

大作业检查说明（学生版）

一、检查目标

本次大作业检查不只看系统能否演示成功，还会检查团队是否真正经历了软件工程全过程，以及是否能够清楚说明 AI 在项目中的作用、风险与边界。

每组需要展示：

- 1. 系统核心功能是否可运行、可验证。
- 2. 一个功能从需求、设计、代码、测试、部署到交付的完整证据链。
- 3. AI 协作中的正面案例、负面案例与 Prompt 进化过程。
- 4. 团队成员对架构设计、工程决策、AI 协作方式的真实理解。

二、答辩形式

项目	要求
总时长	每组 14 分钟
演示	10 分钟
答辩	4 分钟
参与要求	全员参加，每人都要发言
评分人员	老师与 2 位助教共同参与评分

请严格控制时间。演示超时可能会被老师打断，未展示内容不再额外补时。

三、成绩说明

本次检查先给出团队基础分，满分 100 分。团队基础分由四项组成：核心功能、工程产物、AI 协作亮点、答辩理解。

在团队基础分基础上，老师和助教可以根据每位成员的实际参与、答辩表现和对项目的理解，给出个人差异调整：

情况	调整范围
默认情况：正常参与、能说明自己负责内容	0 分
贡献突出、能解释关键设计并帮助团队解决问题	最高 +10 分
参与不足、无法说明自己负责内容或明显搭便车	最低 -10 分

个人最终分 = 团队基础分 + 个人差异调整，最高不超过 100 分，最低不低于 0 分。

因此，同一团队成员最终得分可以相同，也可以有差别。请每位成员都准备好说明自己的实际贡献。

四、10 分钟演示内容

1. 项目介绍（1 分钟）

说明以下内容：

- 项目名称与一句话目标。
- 面向的用户是谁，解决什么问题。
- 本组最终完成的核心功能范围。
- 当前系统运行方式：线上地址或本地运行方式。

2. 核心功能演示（4 分钟）

选择一个最能代表项目价值的核心功能进行现场演示。建议优先选择完整业务闭环，而不是单个页面。

示例：

- 注册/登录 → 发布需求 → 浏览需求 → 接单 → 完成订单 → 评价。
- 管理员登录 → 内容审核 → 数据统计 → 用户管理。
- 智能推荐 → 查看推荐理由 → 生成订单 → 通知更新。

演示要求：

- 必须展示真实可运行系统。
- 尽量使用事先准备好的演示账号与演示数据。
- 如果依赖本地环境，请提前确认数据库、后端、前端均能正常启动。
- 可以准备备用截图或录屏，但不能用录屏完全替代现场系统演示，除非出现不可抗力。

3. 一个功能的工程产物链路（2 分钟）

选择一个具体功能，展示它从需求到交付的全过程证据。不要泛泛展示所有文档，重点讲清楚“一个功能是如何被工程化实现的”。

建议展示顺序：

阶段	需要展示的证据
需求	用户故事、用例、验收标准或需求条目
设计	架构图、API 设计、数据库表、状态机、类图等
代码	对应的关键代码位置、模块划分、接口实现
测试	单元测试、接口测试、集成测试、手工测试记录或 Bug 修复记录
部署	线上地址、部署说明、README、环境配置说明

评分重点是证据链是否清楚，而不是 PPT 是否好看。

4. AI 协作亮点展示（3 分钟）

必须包含以下三类材料：

4.1 AI 表现最好的案例

说明：

- 当时的任务是什么。
- 使用了什么 Prompt。
- AI 输出带来了什么帮助。
- 人类做了哪些审查、修改或整合。

4.2 AI 表现最差的案例

说明：

- AI 输出哪里有问题，例如需求遗漏、代码错误、过度设计、幻觉 API、安全风险等。
- 团队如何发现问题。
- 最后如何修正。
- 这件事改变了你们后续怎样使用 AI。

AI 出错本身不是扣分点。不能识别 AI 的问题、没有审查过程，才是扣分点。

4.3 Prompt 进化对比

展示至少一组前后对比：

- 早期 Prompt：模糊、上下文不足、要求不清。
- 后期 Prompt：角色、背景、约束、输出格式、验证要求更明确。
- 对比两次输出质量，说明团队学到了什么。

五、答辩准备

老师和助教可能会随机点名提问。请每位成员都准备回答自己负责部分，也要能解释项目整体设计。

建议每位成员至少准备以下内容：

- 自己主要负责的功能、文档或测试。
- 自己使用 AI 的一个有效案例。
- 自己识别或修正 AI 错误的一个案例。
- 项目中一个重要工程决策，以及为什么这样做。
- 如果重做一次，最想改进的地方。

六、常见答辩问题

架构与设计类

- 为什么选择这种架构？如果重新选择，会做不同的决定吗？
- 系统中最大的技术债是什么？为什么没有解决？
- 你们的数据模型或接口设计中，哪个地方最容易出问题？
- 哪些需求最后被砍掉了？原因是什么？

AI 协作类

- AI 在哪个阶段帮助最大？为什么？
- 能否举一个 AI 差点“坑”了你们的案例？

- 如果禁止使用 AI，你们估计需要多长时间完成同样的项目？
- 你们的 Prompt 策略经历了怎样的演变？
- 哪些 AI 输出你们没有采纳？为什么？

工程判断类

- 你们在项目中做过的最困难的决策是什么？
- 有没有和 AI 建议不同、但事后证明你们是对的情况？
- 你认为软件工程师在 AI 时代最重要的能力是什么？
- 如果系统要给真实用户使用，你们下一步最应该补什么？

七、检查前材料清单

请在检查前确认以下材料可访问：

- ☐ 项目代码仓库。
- ☐ README：包含安装、启动、测试、部署说明。
- ☐ 可运行系统：线上地址或本地环境。
- ☐ 演示账号、演示数据、必要的环境变量说明。
- ☐ P0-P7 各阶段文档。
- ☐ 《AI 协作全景报告》。
- ☐ Prompt 工程档案。
- ☐ 测试记录、质量报告、Bug 修复记录。
- ☐ 答辩 PPT。
- ☐ 备用截图或录屏，用于网络或环境异常时辅助说明。

八、现场注意事项

- 不要只由组长讲完整场。每位成员都应有明确发言。
- 不要只讲“AI 很有用”，要讲清楚 AI 具体在哪个任务中 useful、为什么有用、哪里不可靠。
- 不要只展示 PPT 截图。核心功能必须尽量现场运行。
- 不要回避问题。如果某个功能不完整，请诚实说明当前状态、原因和后续改进方案。
- 不要堆材料。围绕一个功能讲清楚需求、设计、代码、测试、部署的对应关系，比快速翻很多页文档更有效。